领航云学堂

AI 赋能的校园家教智能匹配与个性化学习服务平台

关键词　AI 学习助手、可解释匹配、课堂证据、课程修订、人机协同

一 作品概要与赛道定位

核心主线：让家长看清选师依据，让家教依据课堂记录调整教学。

领航云学堂面向学生、家长与大学生家教，以“小书灵”AI 学习助手连接找老师、学习支持、预约教学与课后反馈。家长核对需求和推荐理由后选择教师；教师接受预约后安排课程、记录课堂表现、确认反馈并修订下一课。平台将分散的信息和教学过程纳入同一条可追踪的服务链，让家长看清选择依据，让教师依据课堂事实安排教学。

作品选择“赛道二：AI+大学生创新创业”中的“大学生 OPC 创新创业 AI agent”方向，四人团队通过 AI 辅助开发与模块协作，形成可运行的教育服务创业原型。

1.1 两个相连的服务问题

家长需要在分散资料中反复核对科目、时间与费用；授课后，教师观察、学生错题和下一课安排又容易脱节。平台围绕同一份预约保存选择条件和教学记录，使双方能追溯“为何选择这位老师”“下一课为何这样调整”。

1.2 服务对象与当前交付

家长是选师约课的主要使用者，大学生家教是教学服务提供者，管理员处理资料与业务审核。“校园”主要指大学生家教供给和学生团队创业实践，西安市公共片区是产品演示范围。当前交付的服务单元为选师约课、教学记录及反馈修订。

作品重点	已实现支撑
推荐依据公开	必要条件筛选、可调整权重、分项得分与排除条件
教学依据可回查	逐题记录、教师观察、反馈引用及版本差异
AI 与人工协作	本地规则、可选模型与用户／教师确认相互衔接

1. 表达需求 → 2. 核对推荐 → 3. 预约教学 → 4. 记录课堂 → 5. 确认反馈

二 需求痛点与透明匹配

2.1 先筛选必要条件，再解释推荐依据

用户可以填写结构化条件，也可以通过学习助手整理自然语言需求。模型解析的条件先由用户确认，再进入匹配流程；系统不自行编造教师名单或替用户提交预约。学科、预算、授课方式及所选距离等条件先进行筛选，然后按公开规则评分。年级用于需求摘要，当前不参与教师年级适配评分。

匹配维度	默认权重	可核对的依据
学科吻合	35%	先筛除不符科目；入选者均获得该项分数
时间兼容	30%	命中记满分；宽泛时段有交集即可命中
教学经历	20%	自述教学月数折算，36 个月封顶
费用因素	10%	按预算内价格余量计分，费用等于预算时为 0
其他偏好	5%	成绩、能力自述、案例和偏好等因素

权重是可调整的业务设定，未宣称经教学效果优化。学科分对入选者相同，不继续区分其先后；时间不符影响评分，当前不作硬排除，具体钟点仍需双方确认。推荐分不代表资质、教学质量或提分概率。



图 1 真实推荐卡局部：分项得分、资料来源与详情入口

图 1 来自仓库既有开发 API 验收截图，仅裁取真实卡片，推荐由规则计算，非模型生成。

2.2 从推荐结果进入实际服务流程

教师详情集中展示学校、专业、科目、时间、片区、照片及费用。家长提交预约，家教接受或拒绝，家长查看当前状态，管理员审核入驻资料。24 份合成演示资料及自述履历不作为真实用户规模或资质证明。

三 落地场景一：AI 学习与选师衔接

3.1 先整理需求，再由用户确认

小书灵提供需求整理、平台指引和学习问答入口，兼容浏览器可使用语音输入和朗读。用户表达科目、预算与授课意向后，先核对结构化建议，再进入规则推荐；不会自动替用户提交预约。



图 2 说出需求→核对条件→确认填入

图 2：上方是自然语言需求，下方列出科目、年级、预算、方式和偏好，家长可确认填入。此图为真实 Mock 页面，使用本机关键词解析，非大模型调用。

模型需求解析、文字问答、图片辅导和练习生成接口可按配置启用；图片由用户主动选择并确认发送。接口与模拟响应测试不等于真实供应商效果验证。本机、预置与模型来源分别标识，用户确认条件、教师核验教学内容。

3.2 学习内容衔接人工辅导

学习中心含 22 份原创入门笔记和 66 道固定示例题，支持主题浏览、自测、解析及导出；按配置可生成练习候选。固定题与生成内容分开标注，知识点可带入对应科目的匹配，让自主学习与人工辅导围绕同一问题衔接。

3.3 公共片区辅助线下选择

H5 西安地图支持公共片区选点与直线参考距离筛选。12 条固定虚构订单样例与账户预约分开；开发 API 按权限每 10 秒读取状态，并支持手动刷新。点位不代表家庭住址，参考距离不是通勤时间。

四 落地场景二：教学反馈闭环

4.1 四节 45 分钟示范课程

教学服务以一条已接受的预约为入口，把“备课—授课—反馈—下一课调整”保存在同一业务上下文。教师可以加载课程、编辑目标与教学安排，核查题目及标准答案后发布。家长只能查看教师确认后的课程和反馈。系统中的初一数学“一元一次方程”案例包含四节课程，每节 45 分钟，提供教学目标、例题、练习、答案、作业和观察指标。

原四课依次为等式性质、合并同类项与移项、去括号与去分母、应用题与单元总结。第三课的修订范围与延后内容见下一页。

4.2 从逐题事实形成反馈

教师按题记录正误、错因、课堂观察与待巩固点，再形成反馈候选稿并核验发布。正误和错因由教师提供，本例不证明 AI 自主批改或独立诊断。虚构案例中，第二课 Q1—Q3 正确，Q4、Q5 出现移项符号错误；本次 5 题正确 3 题，即 60%。反馈引用具体题目与教师观察，60%仅指本次练习正确率，不是提分率。



图 3 真实反馈候选：3/5 统计、证据引用与教师发布入口

图 3 明确标注预置样例、草稿及家长不可见；确认发布后家长才能查看。统计和引用检查不替代教师对教学判断的核验。

五 核心特色：课程修订与证据留痕

5.1 教师确认修订，保留历史版本

例如，虚构学生“小航”向“小林老师”预约初一数学辅导。第二课的 Q4、Q5 和教师观察共同指向移项符号问题，第三课据此增加 10 分钟符号专项，部分内容顺延，总时长仍为 45 分钟。采纳建议先形成草稿，教师再次核验并发布 v2 后家长可见，v1 继续保留。课堂事实改变时，旧建议不能继续作为新修订依据。



图 4 真实修订候选局部：原版、建议版与 Q4/Q5 依据

第三课环节	原版 v1	修订方案
移项复习／符号专项	5 分钟／无专项	5 分钟／新增 10 分钟
去括号／去分母讲解	10 分钟／12 分钟	10 分钟／本课移出
分层练习／总结	13 分钟／5 分钟	15 分钟／5 分钟
本课合计	45 分钟	45 分钟

原第三课主题含去分母，修订后改为优先巩固符号和去括号，去分母须由教师另行安排补充，不表示 v2 仍在原四课内完成全部内容。图 4 为候选对照，不能仅凭画面称 v2 已发布。

这条链路让家长能看到“本次记录了什么、为什么需要巩固、下一课改变了什么”，也让教师能回看修订依据和历史版本。课程、样例反馈与建议保留来源标识，所有教学发布均由教师确认。

六 技术创新与小团队创业实现

6.1 AI 整理、规则约束、人工确认

模型辅助整理需求与提出候选，规则检查筛选条件、结构、统计和引用，用户核对需求、教师确认教学发布。特色在于语言交互与可执行业务衔接，每步保留依据和责任，不把一次对话直接当作教学决定。

6.2 课程发布留痕，修订依据可回查

当前第二课反馈可用于第三课修订，预置及现有模型路径均受 Q4/Q5 错误、移项符号标注等前置条件约束。已验证该数学案例，不能外推为任意学科自动诊断。教师发布 v2 后，v1 仍保留供回看。



图 5 修订后 v1 与 v2 同时保留，教师可查看历史

图 5：真实 Mock 操作产生的两次发布记录，保留版本、时间和来源。它补充证明了前页“候选修订”之后的实际发布留痕。

6.3 共享业务与可替换服务架构

共享 H5／小程序页面 → 统一业务服务 → Mock 本机状态／开发 API → 数据库与可选模型接口。

前端 uni-app／Vue 3／TypeScript，开发后端 Fastify／Prisma／SQLite。API 检查身份、角色、归属与状态，写入有幂等和冲突检查，家长不读未发布草稿；模型密钥置于服务端。

四人团队通过 AI 辅助开发和模块协作完成原型。已验证浏览器与双端构建；Mock 属于本机状态，跨设备协作需 API，现有材料未提供正式公网运营或微信真机证明。

七 应用成效与可核查成果

7.1 从家长提交到教师接受

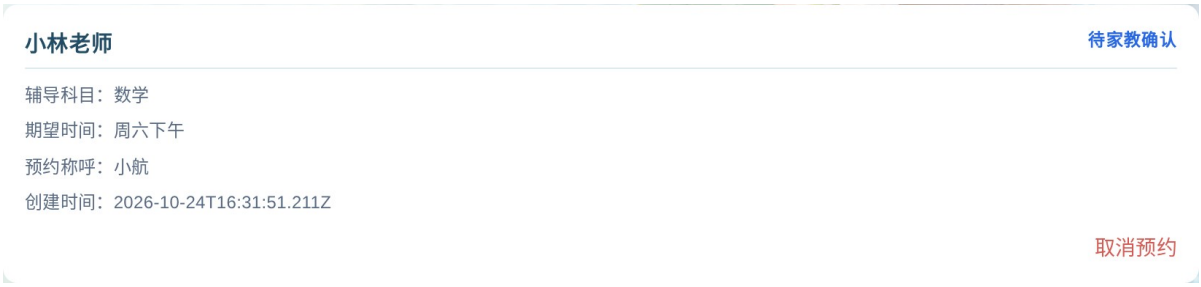


图 6 家长提交后：小航预约处于待家教确认



图 7 教师接受后：状态更新并进入教学服务

图 6—7 来自同一独立 Mock 浏览器中的实际操作：家长保存预约，教师接受后出现教学入口。它们说明业务状态承接，不作为跨设备实时同步或真实交易证明。

已有测试核查预约归属、草稿隔离、发布后家长可读、v1／v2 留存及开发 API 重启读取，工程证据可在仓库查验。

演示内容含 24 份家教资料、22 份笔记、66 道题、12 条地图样例及四课案例，不代表运营或提分数据。原图 1、3、4 为 API 验收截图，新增图 2、5—7 为 Mock 截图，均无真实模型调用。

main 基线 5d04c4f：build、server、e2e 成功。操作见 DEMO_GUIDE.md，教学验证边界见 docs/TEACHING_AI_VALIDATION.md。

GitHub 项目仓库

GitHub Actions 验证记录（main 5d04c4f）

材料日期：2026 年 10 月 24 日；实现核查基线：5d04c4f。